

A Packing of 97 Planes in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 97 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.547791. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.546438, obtained by deleting 1 of the 98 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 97 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.547791 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 2$. The cell $N = 97$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.546438, obtained by deleting 1 of the 98 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(11 - 2)/11 \cdot 97/96 = 1.653409$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n2N97.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 187 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

154779150041091703765818287217482966564523188064830081851953237776349401
9362101510323806011798635

denominator:

999999999999749393085029195544565448432098703098887455749149784055015400
122610416686973243314747

B Coordinates

97 blocks of 11 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n2N97.txt`.

334658389302 -145266612473	225186121009 272469649021	107500155641 -140095372561	-24987422096 143931514129
21862610730 -275281503304	226704983164 -96536925673	-221978005284 603593526191	345999758774 -258502991059
475824241573 248490354308	63518600670 -57211436792	-360564464151 -615356298869	426689655447 -57444831211
-175520568765 452905818488	-346114974950 -443223857965	283335171245 161397414674	-200844199913 653533791158
461841592670 415558166059	-621502585545 262532748631	-636721618617 22616537571	90694519422 263100393343
182617373145 100016985352	124094252450 -415196346267	-350772796606 -24584835500	-481854705517 98901548734
-156720294524 373085050368	-29289321688 494084639237	-44940120287 136894198482	501799347253 512935207039
410019982222 5760991404	280681724794 77303504324	-138922257789 242870084321	-236618340673 -2248248582691
175228652551 -355980006469	510875563275 -115339737380	-63180502681 -291319227077	318763735482 63154599698
378236858063 -51229889897	-175430103784 -453763451668	449066824907 -356976351201	-550597465058 -91172347672
131213604818 -430096118843	204518065660 -356428601593	24677039006 77962383088	348869783424 -308136870416
98926629826 -64466022214	-47012821972 510181284982	-6893766108 -429093137981	296690994819 265522733910
383526144924 263498943706	227049208682 -205553398039	-108882887988 -549694816052	-385670485886 -153334476127
-90298420687 196203036276	368556189604 357249779599	428390596481 132860683561	2947237014284 -639254578100
-582781281657 -87381108519	82802305630 246235052436	-481487028922 75664120531	10333596187 -292618717391
-122865978593 -160012828985	-106207759120 -272441245551	-362999324618 228914303254	-327881366486 54282208770
23034386370 -154856429998	97606369042 421675006033	-127303255778 -297224640962	160880574019 382469503215
455997101243 -167736716456	516052361797 -85129338139	-78123289367 102324286495	128051534277 365969894867
-153891679154 547293350156	-55819701901 329416603135	-335667440885 -448217362157	-577200854 -145950034045
-6291621751 684931158505	35882515257 116091338974	-322068708844 68659380290	-102843165350 7026234710
-318863745160 -164710988826	-685711601186 29813726630	-36622007365 -130588174278	176653306665 -255626120038
382592579195 -82284329135	-365761263567 116659449254	-409162671290 615828214606	-156902650967 245742910712
-185294485831 -684263232237	-75499758745 59673054666	-335120772607 -139520267901	451680996488 35093127559
-307589690805 -351507845913	153812920845 44812098488	258344938710 -565306297540	341341651775 276450203740
-32435795847 24544155619	276299812110 -164178461399	-84877905913 -41783741332	-303754248499 136179111496
-448412506592 1569227854690	-66105926954 169237120395	260990650470 125539785355	243556082727 -30574579759
-50131571584 107475050610	-566178265557 -129642668772	206415757733 -41530794477	23141477414 837776812386
19056650803 143149309434	-295151310952 119241247696	544298019968 400364547508	-413476075494 167275980408
-6318378751 144988377232	350058020890 732088661523	-262101279432 -54888263530	-63830411848 -184966456598
297127136919 3191415696	-186784166357 35893843655	67830150438 223774310728	534705602650 114090803619
367729152203 -130693964297	-280481722781 577183816194	-435868672362 -179038720635	627903773233 -376930891970
-121613225733 509047480565	-335227233919 153554645123	284009688739 -110475984938	-15391864831 -394616031039
168917479760 232232274628	-51884481180 462921710009	-187747474784 1281757798	386622998967 -190337716924
335478432399 -341057266010	437342120398 -1644421064970	-47607941386 359957279150	-28473423965 47736313267
465259337137 200637220992	362106394070 -436713909553	381429997117 -209392891463	124475267436 167701003914
-320821100113 390665651813	84069008445 -207158694163	602983823546 221765085639	421110021939 267960204619
129109993542 287354155157	373112737588 66983804082	113621878348 -94172774414	24526792394 -39050247697
-197669478279 -258614400791	-37033898189 -40401888545	-383406446620 323987519156	-411547306146 -169337118746
-43728073247 -100535938667	221291209517 -71019993858	-181106372253 521632206942	253516631170 -71332550931
153908187136 99855232569	-227041535139 -328162427730	-293167808212 -495849257058	61739563971 337470992596
361096266554 564125035421	-385659104497 285476834342	-244351463400 -361662087174	-155977290951 -643737415500
-142279294347 -239833237863	-397605647459 -361771355341	-185417308023 50955867955	-39056001111 -6803986466
-4522266974 -162237069199	346302978772 440234418046	-36422418156 -169830272611	-469010347468 92449320085
-579711085433 345245897782	40107603080 175681541489	275387237033 231083192390	-97893520526 -443812233749
-358671078412 640140215587	135221991182 140856238237	-186409410391 107346497113	120770628209 244528582864
181299961260 518919949512	-229009336130 20881040787	-259838785637 -8216764743	-142213673063 -196911852368
-139970424882 111435449680	-363267406207 -201501714814	407598682521 719168521764	-595849885790 -23770119999
-380821134023 -10843085511	-74754315903 -278621598271	146908844277 232948316825	-27157686305 -536424545875
424108016589 -99277305846	-288061025930 -458066006825	676897084461 -336883131404	-122745622652 -226861224820
-121120514420 57047417929	-179704439650 -628757910941	-263295149565 446298129947	-101078290611 333007350037
128716744541 -550487333	-142490536052 -90969243417	161485472465 20562629991	-317128788984 -330058820539
258990243483 301308739362	469426839438 -9196916882	272841803508 -111552546744	502475574644 -369125963833
620388914377 118375579765	481791257007 -201985718756	69408310138 -95708477005	-103144583911 111988650821
100143714334 391889399103	-449498537278 298000534655	-41113493635 533052644990	290855221760 -485187216103
-27857166070 -192144291155	-672260034660 -177045326848	69767352557 -61049012242	267477889212 -279939293761
-500900049459 -118653991892	134090135536 209247654752	532944988375 151157084450	-164117788089 -202013800401
445745525295 139904123661	-264798094900 588695612207	-97547404718 431487238515	-651715662307 -387071127843
485740472833 -281162015690	96600388116 38694283945	236069350546 302567887257	211705874520 486407981059
-366655199959 52511547612	286339878874 -353141913145	342225810754 86766349174	-343487472705 311841753580
-343074613290 243498388404	-459618173260 -126943383900	-354255085325 -237046870511	357523361790 -5249127397
33623108132 268517275602	71481356941 589699078574	-427024839295 494428063782	190080995893 26789256951
19588410901 224543304880	-295160650459 -137496904597	-191112883349 247685889323	-63607117959 353676199139
-41087234054 -286232338379	-21939143578 -168332124368	-308275339435 4671911302	225276352093 -152911982276
-183321549994 -172905867038	-102721540905 183951158661	3116999227454 204943927079	-58903729111 -517900460972
154167998419 541733035968	-232668839603 84632330307	-47105251702 288878827565	-110598096275 -142416040472
-41869938729 545367549116	330158016058 -175444506059	-160462016213 53774944090	-63590881296 75087195446
-31486000132 78159694974	257124202622 -129792733198	-284763235771 55306437978	-144293299847 -168919034767

-3284000387 541969177150
-464628959131 129718004054
447502196435 385776099253
287571601577 -443511890305
-267763760478 12129607495
-548321253758 94218738500
-302768695749 -110532409270
-134855698087 -79348161569
255786194843 -510052986829
-89280719367 -5329477155
460785473572 293596426879
320966165622 -406417771913
457901660377 526492321477
4763256582 -93199125151
-273024226688 -45869080267
-156622770715 -744511905838
494264403938 -38568740994
-200017357716 -198100045782
15939449568 -252678866604
-276615086303 -387142288996
799372409147 180777201226
-209601084899 -231941192900
256278210490 -473687810133
178696426980 -15020498396
327495398534 -254600032279
-153004410013 627396095889
-77423803584 -105895242903
-17982078625 -68633277042
-75556895352 28635118969
25003560813 -379257396310
-189813774732 136613730735
-504705334461 -489536285173
-249901015195 265242195370
107284247033 -15540341004
-45240198125 42419055670
631608714803 19020692255
-20915963793 -551387340609
182176246545 175433170265
-337776634261 141967831191
-155148595085 -412478953427
15340688077 -38124016238
-114622706575 208396606083
-454716313466 180045633298
42164104384 355815997000
3078537843 77275294972
-350664245914 -102568141949
-370004018713 -345634467941
411549210229 -162141128052
-86537388289 -784197219247
-581462284649 133458105854
48016416590 32787037060
-544249356256 506839339709
532683114617 152543600585
-24000906618 -96162867961
-167580343070 -87298370173
231907917758 130680704460
199094764565 139159735986
360014728121 -286770965156
-100908292428 -581279729201
-181808697472 -429687532244
-172769697960 133232907403
-334629486911 -209844975954
395271669164 -74446243470
-523313037494 535825636820
193611362795 73466879139
168733092900 211547381404
240806811873 -119091632854
262418261293 -287698072228
128224701071 76083824756
105376592502 343706869251
-538435896656 -341145041587
224668888793 453799641796
95713984277 337454743409
-306520587065 28688133414
-208467448570 -39795889372
-47956898072 336135708426
-234125043436 373947983515
-263914345852 16262430877
391140817515 204947933221
-295538592950 -400841143971
-72761434221 -527445610788
310265366707 248253100665
-304848478579 -90981901213
207062038819 43408898523
-111941544824 -156388211317
-29410208168 365603325341
-7897967365 289821499613
18216199682 -344702014526
408569076120 -16051520339
-38304235635 -532408640853
-615880008973 6761436731
312648153306 248501126145
-102930977746 -361008717412
13368830589 347040318400
574448974412 -222154699255
-119896640738 -3384475539
117534173251 73251910814
199494732960 600330196512
255199903741 280397883618
-251347549686 -217689836058
320243390575 -633671332930
202265760015 -273681513396
-243242304053 -53380679004
-614271701761 150118311936
-26929239122 -79258957932
-465617824925 103249382985
-68816801820 -791426319054
302144588027 -27304083146
-150071539577 243582763442
434221475876 202871450893
-478681787232 -56912708239
225367550283 2515594434
-226133124432 -179208166158
209129521731 -253637019789
351371382361 -405643274955
-432849835741 -53808152204
-85347390089 -72629245891
115706062598 -44441566819
25380068238 384537218213
-16083614425 -448228919411
-462202345063 488787965363
-201002506580 -123583692324
275711477205 5129711542
765396819571 201976606105
94397736370 335084769822
-189349131758 -160809615922
135041948414 141899791954
-82624432803 20796160417
-387723700503 332263346422
-367858698616 323296282643
359950325558 236744788849
-159546828604 -170310916589
429832746148 -162286607613
125840958087 267785152162
-255656701566 52699934954
295015051885 -256632547353
-400191266307 -358275238762
-39643167157 221600015497
211234196842 596553088237
-247737163744 -214558592937
40036500849 550757917564
223477409916 -91219669356
31713981611 463618971855
66242953956 401984732822
-452424644877 146064067120
-16688366249 -224237364692
-106393694625 -257104239195
717253429705 -176213711378
50761967353 -238152101938
-385190704859 -200717852306
24105244591 -166361270957
-30056458259 274283150198
206246690439 210213115929
-157658086116 223975388888
-94805780276 -500799818848
-101986112662 633357246327
448021694805 290889314301
680873792390 -67956600910
270517575425 -183701979526
6975031746 -164328032800
-417362557083 28486481813
119139814636 138720013907
-326288974681 -337017920359
370892621233 28636011518
-130054693099 421435115515
-57332655797 115565126878
3226858938 -141361083552
583433931000 39096790244
26390997950 278438713546
-583443069127 600827924375
-108083695198 -238903203866
-168489368069 -83407993754
268797783805 323653493260
-166990521704 -233974057147
539406648147 391300207417
85363901149 -232244990795
349921545464 -331956549127
-577079996649 121161979454
228314702535 11839074373
236285856098 -447843939168
119341981094 86860028249
-110195105649 475565093038
108650356369 353253944145
654837592672 41389421740
-204575322082 260619753928
-108877255560 -124336457483
-254017755053 -508108741716
-173920406028 107759264440
-376889684563 -352369952516
344242832215 -60018483813
-214975852943 20852881311
-202720931307 -7224416849
-89605985891 -115239842313
258496604418 -61537409889
-160303261178 -247567905505
409339890705 15260912963
334794978663 390564031679
405425707107 -526771618236
151476429640 241354467703
-71535024833 -2147757097499
112286918247 511054903008
-5062445773 -64314892256
294492752946 207430019780
-207940605004 283014884033
599686927475 -125054856110
-303818965911 -505960139355
-91004090410 194948573938
62553995147 -448823862985
261643895541 129712212627
175009801444 -11631169604
301262006547 120036656213
386241474320 37747833940
-443137588163 -189272362559
335006937811 -642489829056
-305213813357 147883858237
393339567213 -35713410793
-389163078557 70129144862
175297203785 533503483537
-89208492851 -229398234535
-535346066455 575096187353
-279603526251 -330940581308
-24812349825 66755874452
177671295165 -79461339317
98526715304 -240597945772
-42689118963 -179769102346
-475088787729 -38399568953
-419129237960 -339301949948
302742494162 -392949642687
138223635861 -377963181430
221324854792 461863357288
-565286954793 113998888339
-160748135089 -110543327774
-353115140573 -479666434963
124855386807 325044410036
-370792147010 119434458785
381678380528 -268488661409
-140218894930 -153458164721
-227217923025 -136261367370
522685836422 -142828451935
465598347628 433233033134
-254547509808 -102920739581
-24533034223 -420648777614
392967024236 -37777899152
275992029030 468854467698
344583764859 -155599141998
17236541 -149944242973
-77317548914 -243812939973
235305495526 -307572156965
-184317758602 202706346775
-166458395610 -35666595436
-15794558337 -151311603546
647534962810 317645025623
95056637548 359572956404
-51297406532 252054993749
-133939219246 186294060337
-219469376068 504703470571
-519074895083 141711243137
338868964726 192200122184
-8461414590 396410173346
-257313711717 422510166025
135745341746 -244527887717
94774336919 -316942545021
-241000458734 166778420789
528673679838 163576755986
-49483981675 17553729475
-380562526076 -501410254925
77041771079 -492763746453
-342801030126 -62481729055
277089611467 -445561957832
82637904145 277609222435
529794100540 -105585730331
492687431731 -137296710178
162420665542 188106956296
147324634952 505142538593
-368320087386 -563965838809
-73050233433 -193366569884
-456855069574 453761277198
59265998936 87568094706
-120018962811 216519746011
-11300371403 132594639985
564549562791 14278288809
-102178786428 238568287893
431274783011 -558237114733
55381658944 175989341749
2280215229 82971725204
145316920812 -70104483725
63563177560 171349441692
-49325803794 -360705400171
109662100967 -526563504652
-607742268765 -313221745157
-4818498359 307154577003
630297840771 126953584322
689296313478 17116652880
194125278577 -67638967157
-156824564627 169392710342
-120868019909 -297970111445
-212224001749 254265267305
-293393154687 7582485682
-202063387039 270501357895
186654739554 377650874712
-457410809392 529776414026
15765513891 344164665472
-701941222968 -354598298801
-118867569653 -269431039635
-62065072997 263036170762
348799566533 25333583620
66845238051 -15127750082
-103908947130 -577974371204
-11790733045 421434040774
-371722062622 170729662732
316454677047 251365518458
-654521002793 171005430048
1471101438 -514466033441
-348378484947 -6784115698
-266447146909 -178837598379
281517441539 -43857758577
-99303253826 -50652344384
-248621651370 -365967953005
-417623225799 22529440268
364197319772 -519482557768
63043032161 -685184650654
-225475390243 -64670639357
-207889799948 110563199566
-549911405357 -322835628976
196590862798 -28666073959
320847247758 -16717822003
-551002939876 -141847377496
439117809393 -58932500207
-260501478222 161591659839
-59652946254 -274276086130
192558815507 352356391687
540413594981 340584353081
-51013909885 203825374821
68889065158 313578776213
-63167373144 120998741490
86249881897 272108173646
290256409132 -250048009329
362426076535 357162171958
354551441057 27404805079
-75704290557 -44837936801
92647672023 -40659570634
333972358492 -255754792257
22397356017 -336656519127
-580341180233 -10033543894
-132351337257 -161455076182
197259062253 -160537922154
-414720688828 541827794271
226648531494 577743929382
-47059341440 127175928918
40189496737 156585294916
140263895009 122643331920
84144081259 -99248084322
-693511814095 159306206211
38353629712 57414104625
-198083494979 -36983050809
-214521870158 84056659
-116723254065 -295592642941
423651767538 389914131001
230477270886 -815453932582
206771225905 -22879544641
137593027472 646989870039
67714392911 204919178389
-55403172738 -94364466046
434964068802 -100230006039
115870726379 -492761688307
53438938194 202096746990
498465981198 84035794313
403058088484 -282510032741
-27453939830 -310318936385
33972303619 -44817089103
-22700890032 113875357738
23165442078 -378364826500
687642477028 -63431543755
350137028575 -589238759083
-40007110532 331595781834
279556293084 99298759157
-95101083352 -314470607804
48380385267 196661852649
-117789558637 -96710549799
-489956202587 -429601536478
-14904147936 -203351371032
73021351761 -516322964937
-393319956071 -269241645010
-131146558403 483205021251
-441255647552 196728805275
-147659391570 428399976126
50901095584 -34143152923
376497197560 317807395123
-130839660296 181772184677
109209060080 222335712974
-396089638983 -129164699835
139584992995 -62278135680
46480406596 -36362873230
-178086730583 111460003776
309253375088 -49646236219
153043127429 51675727258
20502584052 -258729187445
332483829602 455026079506
-460849956862 -369000541450
-381998050533 398779114117
-444160789882 -157554431614
-213505067203 17187318967
-367328969857 505861980057
275728058480 160357834338
232257981550 39855100294
328215681298 144749877352
54338208825 719800675749
-89930838511 328513654133

748204246385 25315682039 -485293642182 317965949386 -3549338467 17059674929 148373549107 344133933379
-226659627093 394166369269 -201206264174 -308452064040 477360781776 -370825687564 203556442168 315415763259
-90421492921 -244487009133 -34342029668 133845433883 -270877796277 142656636592 17056616947 -199799875146
-233467056453 -6167908190 -75086376026 -60822455831 156087039517 303852052878 -106757389185 -134616892268
277543361165 -244923899982 -489920115875 263798480660 -145955415998 -199140134977 370160890197 -122900277202
19160549296 223388690994 -12131314646 -551615334123 546403484937 305501037437 121884144009 -272463369464
31758286190 738195886897 -289282005751 158505506181 -123717786903 275754822072 9117442373 253874123404
-224537334422 82856717346 59812972898 -395324028693 -123715457533931 -221347533931
444406815171 274513868841 -292176849249 -92176456981 201584161255 44506214304 92378196207 -597092887705
-241853657888 -653818976 244989418748 226189483861 209187961453 -437855114121
-396432440583 385258032427 -105679823585 328185074033 -38804796819 115374860285 -150375509012 -250179303959
-387470247101 61132574042 159106693355 -74941569670 657222403021 278815842823
-166565824739 88363674127 563173488134 180856500604 75331174349 -330188624691
-260104790652 -32948157902 -93094108405 415268406006 254605086847 164129070686
-244343699519 -442292280838 -420092388410 202505857072 75833645243 -607435772367
251485559431 -112496813093 625658828810 -93805135222 -455443740826 103006067665
-408588312341 59250717093 -37741609007 -7517708723 164939052785 194130520543
259858265306 -347598819798 350021023577 30919183684 178505559586 21988814813
-15538394581 54333377002 -307298501351 328845549961 -105914782492 303723023598
117816829931 -155708836106 -403821423588 -148168573661 -384323955203 148279722831
674799789366 263092643416 95226896657 -100473957655 -183217920600 126102720136
-111170750244 -441163668270 -609812680787 133714813815 -65033356724 -498455775715
211475959483 -203310956745 -110000853587 -653762847414 -473619391536 301337655946
8502853294 -478358012646 -199277750902 327218909116 -82918050640 -153861329382
221588188150 174989416300 -299434579713 69905482068 129235525334 -273443434380
-319072893221 -303018498781 -370547730554 -167096601830 37532385517 -230451594578
-360045459226 441232941642 247954048942 397876248917 -124958680246 -607894697480
-343721089017 29066013677 -136898115302 -23257647883 61574919757 30202250724
443913869699 370631845174 -50551153514 340293192562 -617169677704 -211101045293
122130830049 -432568459115 -583504682650 -329730382400 66879246321 83006413132
161499318740 -265450497445 320995710115 -568145928363 -376406878594 -336391973286
-218212976958 65890769666 -153555841547 -2842768627024 -14057272706 -136158627024
-425598435905 207145739877 383976402196 124376808063 214510725858 -222836765480
373924085538 -299013570366 56216305459 -478418236562 -103625883920 -91969610588
190816158515 48782741106 -202769573951 -281681874936 -275435324966 -170373852385
-458153259786 154577444858 -127054353834 360966722429 398583296935 243273330466
-128869931503 -541514124053 -159145396624 -59911245053 275976144455 -757842531525
-267059572852 -235882588817 -155166727707 131517891166 -396881213003 95487527575
-243164270572 -305352895977 192305680360 -94295527595 47303946489 115064991022
309033209007 -254656670578 488531204936 62462234184 -521966605447 136600375864
26269916199 -246029943737 -7944197302 -248345263257 -240944347705 -326549670075
-323648716078 46122281451 -1505167780319 -558492288246 -505167780319 -558492288246
395275203474 265982655803 99934968794 715372080663 -30399364183 -106126445800
-10801562773 -655924448987 -62362306763 491038619383 127791790453 504538848411
-16923709524 -68977375356 -719808649014 96942189128 -211481198976 7301602089
248200308225 270471515474 68140364665 -8802897098 -172829631979 67072412738
-271247684326 28468386105 222586337935 59027127895 -387477158449 588783563609
-312064632769 129453261160 160229245210 -41094989892 136400884971 88813971281
-629505359350 -120380708815 -287107037008 -243468928790 -399831403541 635248629
116508677360 225730143751 -280996666674 -111457614560 505956654944 -141962243421
54801502740 98165786918 -351021072453 81703799793 26798390546 72455643263
-221385298828 -140044278636 260071298015 -194305330247
493029886069 -511673097866 -289162390400 129472915940
120250052500 35593003936 58617426809 624996014386 -126927098770 47275713349
-445373005144 82291213478 301527201856 -326984275280 179122503587 -237337550044
161012384271 -121833555248 93432900648 158695597232 -267044493497 -536050604277
-491813299331 -168479416742 -44266541724 -87441591237 -475804285376 121150429425
-106803466173 83411623832 -22889641276 258921455982 -174491774228 -152842065905
-53415908924 -544701004824 41250369847 153930826691 45678455361 -179210427007
21059206223 402936177840 423690183172 171723019217 -211122096764 724600401207
-779799790519 257359156038 -465563380954 -98777972868
-51692170336 180608204917 -94309552388 -438346943671 112879396398 -23597362853
-325470552961 358772679683 241306851608 18156161051 513702066066 178348653661
191895216375 3286607158422 -114464104817 -198592710766
-94132196882 -267037334666 -145082679155 -587562309892
262028754494 353725402766 454844994679 -29575166977
-492436576274 283019169356 -449730417925 76591950427
-8959609270 33196911510 208895537989 -99396070639
-227613193199 490397745586 294926520759 499741430364
401215861020 141303756196 -307473906547 272528992064
-511696279901 -377859997433 -342095791537 -183659851214
-227851351963 223187845072 -235422348631 -205002917872
-166547981272 73476596257 324534306731 -49474581418
486731478593 -358962483666 -231889275760 331508809977
-400392431847 161517523335 -163470586332 252223620596
-5633355932 -204166461915 176619620662 -236295204583
-121909274110 -72364107793 -268851782301 -142214675738
243242857676 551862219401 -77874015340 331307289870
-72833021970 -225878670239 261789836839 -211503260445
16200184611 181662031552 -66931349789 342807037671
317205349129 477771662611 -152889497359 36964703563
566736240128 -55394846932 -241761807250 -235026348269
-164690850600 415728492254 -722653550 -389339749949
-18214826042 -520719945501 -505984584472 46834972729
-204245807205 487037059030 -164641715906 131631136660
454457372471 276088190693 -74606210008 -50068024250
-40396623900 -159676786419 -335965463746 137282677953
45211929384 267176642454 -154511721505 -748215903220
-536422188158 149965583617 571152104334 -446188721805
-144015606967 4109021079 444106329566 35011138491
160847263645 -226312726062 -92106009289 -94849571465
-432719250345 224139005902 -364982813206 -177104187497
-213632150771 -435991175769 -8629759753 -287111055598
137762007654 67009806640 -179159497836 -167700090605
260517966329 -125902096445 -365057017948 -224197065376
197062645178 432082060936 448716324650 -337139925964
-390548526891 -421700740881 339710734868 518649027003
-131674526397 52632091511 138542983045 39378436349